

Descomposición de Benders

- Consideremos el siguiente problema estructurado:

$$\begin{array}{llll} \text{mín} & c^T x & + & d^T y \\ \text{s.a.} & Ax & & = b \\ & Ex & + & Dy = e \\ & x \in C & & y \geq 0 \end{array}$$

- donde $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $E \in \mathbb{R}^{p \times n}$, $D \in \mathbb{R}^{p \times r}$, $b \in \mathbb{R}^m$, $e \in \mathbb{R}^r$.
- C es algún conjunto de restricciones adicionales (integralidad, por ejemplo) para las variables x .
- Las variables y son continuas.
- Pensemos en las variables y “subordinadas” a las variables x .

Descomposición de Benders

- El problema:

$$\begin{array}{ll} \text{mín} & c^T x + d^T y \\ \text{s.a.} & Ax = b \\ & Dy = e - Ex \\ & x \in C \\ & y \geq 0 \end{array}$$

- Y acá tenemos y subordinada a la optimización en x :

$$\text{mín}_{Ax=b, x \in C} \{c^T x + \text{mín}\{d^T y : Dy = e - Ex, y \geq 0\}\}$$

- Tenemos un problema de optimización “dentro” de otro.

Descomposición de Benders

- Para el problema de “adentro”, tenemos, por dualidad fuerte:

$$\min\{d^T y : Dy = e - Ex, y \geq 0\} = \max\{(e - Ex)^T u : D^T u \leq d\}$$

- Entonces el problema original se transforma así:

$$\min_{Ax=b, x \in C} \{c^T x + \min\{d^T y : Dy = e - Ex, y \geq 0\}\} =$$

$$\min_{Ax=b, x \in C} \{c^T x + \max\{(e - Ex)^T u : D^T u \leq d\}\}$$

- Tenemos un problema “min-max”. ¿Cómo lo manejamos?

Descomposición de Benders

- Sea $P = \{u : D^T u \leq d\}$. Inicialmente asumiremos que P es acotado.
- Sean $v^1, \dots, v^q$ los puntos extremos de P . Entonces el problema puede escribirse como:

$$\min_{Ax=b, x \in C} \{c^T x + \max\{(e - Ex)^T v^i, i = 1, \dots, q\}\}$$

- Que equivale a:

$$\begin{array}{ll} \min & c^T x + \gamma \\ \text{s.a.} & Ax = b \\ & (e - Ex)^T v^i \leq \gamma, i = 1, \dots, q \\ & x \in C \end{array}$$

- Notar: en este problema las variables son x y γ .
- ¿Qué fue de y ?

Descomposición de Benders

- Este problema tiene tantas restricciones como puntos extremos tiene P , o sea, una cantidad enorme.
- Vamos a resolverlo mediante un esquema de “generación de restricciones” o de “planos cortantes”.
- Partimos con pocas restricciones y agregamos otras a medida que se necesiten.
- Supongamos que conocemos inicialmente unos pocos puntos extremos $v^1, \dots, v^k$ y resolvemos el siguiente problema “maestro”:

$$\begin{aligned} z^k = \text{mín} \quad & c^T x + \gamma \\ \text{s.a.} \quad & Ax = b \\ & (e - Ex)^T v^i \leq \gamma, i = 1, \dots, k \\ & x \in C \end{aligned}$$

- Sea (x^k, γ^k) la solución óptima de este problema.
- ¿Cómo es la geometría de lo que queremos hacer?

Descomposición de Benders

- Planteamos el siguiente problema “satélite” (que hace la separación):

$$w^k = \max_{s.a. \quad D^T u \leq d} (e - Ex^k)^T u$$

- Si $w^k > \gamma^k$, una solución óptima (punto extremo), v^{k+1} , nos permite generar una nueva restricción (un corte) para agregar al problema maestro:

$$(e - Ex)^T v^{k+1} \leq \gamma$$

- Si $w^k \leq \gamma^k$, significa que ya hemos identificado todas las restricciones necesarias y hemos llegado al óptimo.

Descomposición de Benders

- Notemos que el maestro es una relajación del problema original.
- Esto implica que $z^1 \leq z^2 \leq \dots z^k \leq z^*$, es decir, el maestro entrega siempre una cota inferior.

- Por otro lado, w^k el óptimo del satélite es igual al óptimo del problema “interior”:

$$w^k = \min\{d^T y : Dy = e - Ex^k, y \geq 0\}$$

- Sea y^k la solución de este problema. Entonces, (x^k, y^k) es factible para el problema original.
- Lo anterior significa que $c^T x^k + w^k$ es una cota superior a z^* .
- Esto permite obtener soluciones factibles antes de terminar, y tener una estimación del error.

Descomposición de Benders

- Esta es la Descomposición de Benders, que fue propuesta por Jacques Benders[1962].
- Ven alguna similitud con Generación de Columnas?
- Hoy es muy usado en algunos problemas gigantes en diversas áreas, como la planificación de sistemas eléctricos.

Descomposición de Benders: comentarios adicionales

- ¿Y si $P = \{u : D^T u \leq d\}$ no es acotado?
- Sean $h^1, h^2, \dots, h^r$ los rayos del cono de recesión de P .
- Es decir, cada h^i cumple $D^T h^i \leq 0$.

- Recordemos el problema:

$$\min_{Ax=b, x \in C} \{c^T x + \max\{(e - Ex)^T u : D^T u \leq d\}\}$$

- Entonces, para los x posibles solución óptima, debe cumplirse que $(e - Ex)^T h^i \leq 0$.
- ¿Por qué?

Descomposición de Benders: comentarios adicionales

- Entonces, el problema maestro completo es:

$$\begin{aligned} z^* = \min \quad & c^T x + \gamma \\ \text{s.a.} \quad & Ax = b \\ & (e - Ex)^T v^i \leq \gamma, i = 1, \dots, q \\ & (e - Ex)^T h^j \leq 0, j = 1, \dots, r \\ & x \in C \end{aligned}$$

- Luego, al resolver el satélite:

$$\begin{aligned} w^k = \max \quad & (e - Ex^k)^T u \\ \text{s.a.} \quad & D^T u \leq d \end{aligned}$$

- Este puede alcanzar óptimo en un vértice v^{k+1} : se agrega restricción $(e - Ex)^T v^{k+1} \leq \gamma$ al maestro (“corte de optimalidad”)
- Puede ser no acotado, y en ese caso se detecta un rayo h^{k+1} tal que $(e - Ex)^T h^{k+1} > 0$ y se agrega la restricción $(e - Ex)^T h^{k+1} \leq 0$ (“corte de factibilidad”).
- O detectamos la condición de optimalidad, $w^k \leq \gamma^k$.

Ejemplo

- Volvamos al problema de planificación de cosecha ferestal:

$$\begin{aligned}
 \text{mín} \quad & \sum_{t=1}^T \left\{ \left(\sum_{i=1}^n \alpha_{it} x_{it} + \beta_{it} z_{it} \right) + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m c_{ij} y_{ijt} \right\} \\
 \text{s.a.} \quad & x_{it} - \sum_{k=1}^{t-1} x_{ik} \leq B_i \quad \forall i; \forall t \geq 2 \quad (3) \\
 & x_{i1} \leq B_i \quad \forall i \quad (4) \\
 & x_{it} - M z_{it} \leq 0 \quad \forall i, t \quad (5) \\
 & x_{it} - \sum_{j=1}^m y_{ijt} = 0 \quad \forall i; \forall t \quad (1) \\
 & \sum_{i=1}^n y_{ijt} \geq d_{jt} \quad \forall j; \forall t \quad (2) \\
 & x_{it} \geq 0, z_{it} \in \{0, 1\} \quad y_{ijt} \geq 0 \quad \forall i; \forall t; \forall j \quad (6)
 \end{aligned}$$

- Para “armar” la Descomposición de Benders, partimos por identificar el “problema interior” (o de segunda etapa, se le llama a veces).

Ejemplo

- El problema interior:

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & \sum_{t=1}^T \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m c_{ij} y_{ijt} \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{j=1}^m y_{ijt} = x_{it} \quad \forall i; \forall t \quad (1') \\ & \sum_{i=1}^n y_{ijt} \geq d_{jt} \quad \forall j; \forall t \quad (2') \\ & y_{ijt} \geq 0 \quad \forall i; \forall t; \forall j \end{aligned}$$

- Y para determinar su dual definimos variables duales u_{it} para las restricciones (1') y v_{jt} para las restricciones (2').
- El dual es:

$$\begin{aligned} \text{máx} \quad & \sum_{t=1}^T \left\{ \sum_{i=1}^n x_{it} u_{it} + \sum_{j=1}^m d_{jt} v_{jt} \right\} \\ \text{s.a.} \quad & u_{it} + v_{jt} \leq c_{ij} \quad \forall i; \forall j; \forall t \\ & v_{jt} \geq 0 \quad \forall t; \forall j \end{aligned}$$

Ejemplo

- Ahora construimos el problema maestro.
- Denotemos por $(\bar{u}, \bar{v})$ los vértices del problema dual y por $(\hat{u}, \hat{v})$ los rayos del problema dual.
- Si en una etapa del maestro se han generado ya q vértices y r rayos, el maestro es:

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & \sum_{t=1}^T \left(\sum_{i=1}^n \alpha_{it} x_{it} + \beta_{it} z_{it} \right) + \gamma \\ \text{s.a.} \quad & x_{it} - \sum_{k=1}^{t-1} x_{ik} \leq B_i \quad \forall i; \forall t \geq 2 \quad (3) \end{aligned}$$

$$x_{i1} \leq B_i \quad \forall i \quad (4)$$

$$x_{it} - M z_{it} \leq 0 \quad \forall i, t \quad (5)$$

$$\sum_{t=1}^T \left\{ \sum_{i=1}^n x_{it} \bar{u}_{it}^k + \sum_{j=1}^m d_{jt} \bar{v}_{jt}^k \right\} \leq \gamma \quad k = 1, \dots, q$$

$$\sum_{t=1}^T \left\{ \sum_{i=1}^n x_{it} \hat{u}_{it}^k + \sum_{j=1}^m d_{jt} \hat{v}_{jt}^k \right\} \leq 0 \quad k = 1, \dots, r$$

$$x_{it} \geq 0, z_{it} \in \{0, 1\} \quad \forall i; \forall t; \forall j$$

- De aquí se obtiene una solución $(\tilde{x}, \tilde{\gamma})$ que alimenta el satélite.

Ejemplo

- El satélite es:

$$\begin{aligned} w = \text{máx} \quad & \sum_{t=1}^T \left\{ \sum_{i=1}^n \tilde{x}_{it} u_{it} + \sum_{j=1}^m d_{jt} v_{jt} \right\} \\ \text{s.a.} \quad & u_{it} + v_{jt} \leq c_{ij} && \forall i; \forall j; \forall t \\ & v_{jt} \geq 0 && \forall t; \forall j \end{aligned}$$

- Si este problema alcanza un óptimo, y $w > \tilde{\gamma}$, genera un nuevo vértice $(\bar{u}, \bar{v})$ que permite agregar al maestro un nuevo corte de optimalidad.
- Si $w \leq \tilde{\gamma}$, estamos en el óptimo.
- Si este problema es no acotado, genera un nuevo rayo $(\hat{u}, \hat{v})$ que permite agregar al maestro un nuevo corte de factibilidad.